RESUMEN DE CLASE

Programación Lineal: Dualidad y Método Simplex con Variable Artificial

Archivo: zoom_0-7.mp4 | Duración: 47 min 19 s | Formato: grabación de Zoom con pizarra digital

> **Alcance de este resumen.** Está elaborado a partir de todo lo que se escribió y resolvió en la pizarra durante la sesión. No incluye las explicaciones habladas del profesor, ya que el audio no pudo transcribirse en este entorno. Los tiempos indicados son aproximados.

1. Resumen ejecutivo

La sesión introduce la teoría de dualidad en programación lineal: todo problema de maximización (primal) tiene asociado un problema de minimización (dual) construido con los mismos datos, y ambos comparten el mismo valor óptimo.

Para consolidar la idea, la clase resuelve un ejemplo completo. Se plantea el primal, se construye su dual y se resuelve el dual con el método simplex usando una variable artificial (método de la M grande). Finalmente se recupera la solución del primal a partir de la tabla óptima del dual.

Resultado del ejemplo: el valor óptimo es 11/2 para ambos problemas, con solución primal $x_1 = 3/2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1/2$.

2. Conceptos clave

Agenda que aparece en la pizarra: Simplex PPL (estándar), variables artificiales y min-dualidad.

Concepto	Explicación
Primal (forma estándar)	Max Z = c_1x_1 + … + c_nx_n, sujeto a Ax ≤ b y x ≥ 0, con A de tamaño m×n.
Dual	Min Z̃ = b_1y_1 + … + b_my_m, sujeto a A^Ty ≥ c y y ≥ 0. Aquí m es el número de restricciones del primal.
Regla de transformación	Los coeficientes b pasan a ser la función objetivo del dual; los c pasan al lado derecho de las restricciones; la matriz A se transpone y se cambia ≤ por ≥.
Relación entre óptimos	Min(Z̃) = Max(Z). El valor óptimo del dual coincide con el del primal (recuadro final de la pizarra).
Min a Max	Min(Z̃) = −Max(−Z̃). Sirve para poder aplicar simplex, que se plantea como maximización.
Variables de holgura/exceso	Convierten las desigualdades en igualdades (s_1, s_2, s_3 ≥ 0).

Concepto	Explicación
Variable artificial	Cuando una restricción queda con lado derecho negativo para la variable de exceso (aquí $s_1 = -4$, no factible), se añade $t_1 \geq 0$ para tener una base inicial factible.
Método de la M grande	La función objetivo artificial $W = -\tilde{Z} - M \cdot t_1$ penaliza a t_1. Antes de iterar hay que eliminar M de la columna de t_1 (operación $R_4 - M \cdot R_1$).

3. Ejemplo resuelto paso a paso

3.1 Problema primal

$$\textbf{Max } Z = 4x_1 - x_2 - x_3$$

$$\text{sujeto a: } \quad 3x_1 + x_2 - x_3 \leq 4 \quad | \quad x_1 + x_2 + x_3 \leq 2 \quad | \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

La matriz de restricciones es A = [[3, 1, −1], [1, 1, 1]] (2×3).

3.2 Construcción del dual

Se transpone A y se intercambian los papeles de b = (4, 2) y c = (4, −1, −1):

$$\textbf{Min } \tilde{Z} = 4y_1 + 2y_2$$

$$3y_1 + y_2 \geq 4 \quad | \quad y_1 + y_2 \geq -1 \quad | \quad -y_1 + y_2 \geq -1 \quad | \quad y_1, y_2 \geq 0$$

El profesor anota que, al tener solo dos variables, este dual también podría resolverse con el método gráfico. Se elige simplex para practicar la variable artificial.

3.3 Forma estándar y variable artificial

- Se pasa a maximización: $\text{Min}(\tilde{Z}) = -\text{Max}(-\tilde{Z})$, con $\text{Max}(-\tilde{Z}) = -4y_1 - 2y_2$.
- Se agregan variables de holgura y exceso $s_1, s_2, s_3 \geq 0$. La primera restricción queda $3y_1 + y_2 - s_1 = 4$; las otras dos se multiplican por −1 para tener lado derecho positivo.
- Con y = 0 resulta $s_1 = -4$, que no es factible. Por eso se incluye la variable artificial $t_1 \geq 0$ en la primera restricción.
- Función objetivo artificial: $W = -\tilde{Z} - M \cdot t_1$, es decir, $\tilde{Z} + M \cdot t_1 + W = 0$.

3.4 Tabla inicial (M ya eliminada de la columna de t_1)

Tras la operación $R_4 - M \cdot R_1$, la fila de W queda con $4 - 3M$ en la columna de y_1, el valor más negativo para M grande. Entra y_1; por la razón mínima (1/1 frente a 4/3) sale s_3, con pivote 1.

Base	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	t_1	W	R
t_1	3	1	−1	0	0	1	0	4
s_2	−1	−1	0	1	0	0	0	1
s_3	1	−1	0	0	1	0	0	1
W	**4−3M**	**2−M**	**M**	**0**	**0**	**0**	**1**	**−4M**

3.5 Primera iteración

Operaciones: $R_1 - 3R_3$, $R_2 + R_3$ y $R_4 - (4 - 3M)R_3$. Ahora y_1 es básica. En la fila W el valor $6 - 4M$ en la columna de y_2 sigue siendo negativo, así que entra y_2 y sale t_1 (única entrada positiva de la columna).

Base	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	t_1	W	R
t_1	0	4	−1	0	−3	1	0	1
s_2	0	−2	0	1	1	0	0	2
y_1	1	−1	0	0	1	0	0	1
W	**0**	**6−4M**	**M**	**0**	**−4+3M**	**0**	**1**	**−4−M**

3.6 Segunda iteración y tabla óptima

Operaciones: $¼R_1$, $R_2 + 2R_1$, $R_3 + R_1$ y $R_4 - (6 - 4M)R_1$. Al salir t_1 de la base, los términos con M se cancelan (la clase lo verifica con las cuentas, por ejemplo $M - (6-4M)(-¼) = 3/2$). La columna de t_1 se descarta y W se reemplaza por $-\tilde{Z}$.

Base	y_1	y_2	s_1	s_2	s_3	$-\tilde{Z}$	R
y_2	0	1	−1/4	0	−3/4	0	1/4
s_2	0	0	−1/2	1	−1/2	0	5/2
y_1	1	0	−1/4	0	1/4	0	5/4
$-\tilde{Z}$	**0**	**0**	**3/2**	**0**	**1/2**	**1**	**−11/2**

Todos los coeficientes de la fila objetivo son no negativos, por lo que la tabla es óptima.

3.7 Solución

Elemento	Resultado
Solución del dual	$y_1 = 5/4$, $y_2 = 1/4$, $s_2 = 5/2$
Valor óptimo del dual	$\text{Max}(-\tilde{Z}) = -11/2$, por lo tanto $\text{Min}(\tilde{Z}) = 11/2$
Valor óptimo del primal	$\text{Max}(Z) = 11/2$ (por dualidad, $\text{Min}\ \tilde{Z} = \text{Max}\ Z$)
Solución del primal	$x_1 = 3/2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1/2$ (se leen en la fila objetivo, bajo s_1, s_2 y s_3)

Verificación rápida. Primal: $3(3/2) + 0 - 1/2 = 4 \le 4$ y $3/2 + 0 + 1/2 = 2 \le 2$, con $Z = 4(3/2) - 0 - 1/2 = 11/2$. Dual: $3(5/4) + 1/4 = 4$ y $-5/4 + 1/4 = -1$ (ambas activas), con $\tilde{Z} = 4(5/4) + 2(1/4) = 11/2$. Los dos valores coinciden.

4. Línea de tiempo de la sesión

Minutos (aprox.)	Contenido
0 – 7	Teoría de dualidad: forma del primal, construcción del dual con A^T, cambio de ≤ por ≥ y significado de m.
8 – 12	Planteamiento del ejemplo (primal 2×3) y obtención de su dual.
12 – 20	Transformación Min a Max, variables de holgura/exceso, $s_1 = -4$ no factible, introducción de t_1 y de la función artificial W.
20 – 28	Armado de la tabla inicial, eliminación de M ($R_4 - M \cdot R_1$) y elección del pivote en y_1.
28 – 33	Primera iteración: tabla con $6-4M$ en y_2; se decide que entra y_2 y sale t_1.
33 – 40	Segunda iteración y cálculos con M hasta llegar a la tabla óptima (−11/2).
40 – 44	Interpretación: Min(Ž) = 11/2, Max(Z) = 11/2 con x = (3/2, 0, 1/2).
44 – 47	Cierre con la vista general de la dualidad y el recuadro Min(Ž) = Max(Z).

5. Puntos para estudiar y repasar

- Construir el dual sin errores: transponer A, intercambiar b y c, y cambiar el sentido de las desigualdades.
- Saber cuándo hace falta una variable artificial (lado derecho negativo con variable de exceso) y cómo se penaliza con M.
- Recordar siempre **eliminar M de la columna de la artificial** antes de elegir la columna pivote.
- Elegir la columna pivote con el coeficiente más negativo en la fila objetivo (considerando M grande) y la fila con razón mínima positiva.
- Convertir el resultado: el óptimo del Min(Ž) es el negativo del óptimo de Max(−Ž), y coincide con el Max(Z) del primal.
- Ejercicio sugerido: resolver el mismo dual con el método gráfico y confirmar que el punto óptimo es (5/4, 1/4).